

Дискретная математика

Урок 3. Лекция от 15.09.2026г

Линейный порядок

Отношение ρ на A частичного порядка называется линейным порядком, если $\forall a, b \in A$ либо $a\rho b$, либо $b\rho a$

В этом случае говорят, что порядок является линейным и (A, ρ) называется л.у.м или цепью.

1. $(\mathbb{N}, \leq)$



2. Пусть дан алфавит A , в котором буквы (символы упорядочены) лексикографический порядок - линейный.

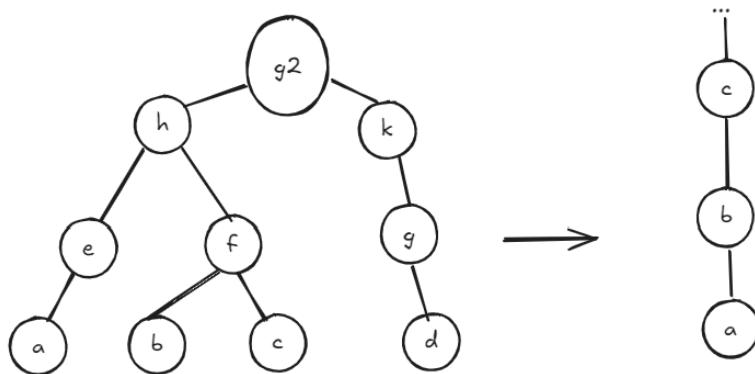
3. Радиксный - сначала по длине, для слов равной длины лексикографический

Опр. Ч.у.м (A, ρ_1) является продолжением ч.у.м. (A, ρ_2) если $\rho_2 \subseteq \rho_1$

Теорема. Любой частичный порядок можно продолжить до линейного

Доказательство. (случай конечного множества)

A - конечное множество. В любом конечном множестве есть $\min$ элемент. $m_1 - \min$ в A , $A_1 = A - \{m_1\}$,
 $m_2 - \min$ в A_1 , $A_2 = A - \{m_2\}$ и так далее. Ч.т.д.



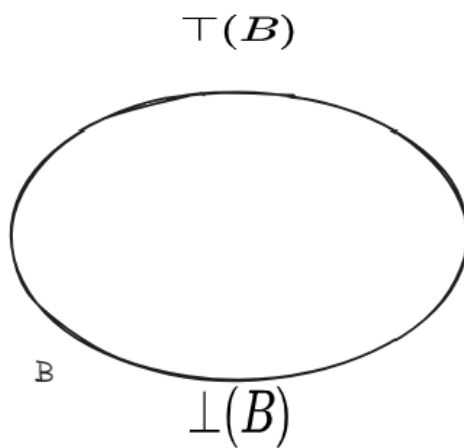
Решетки. Нижние и верхние границы в ч.у.м.

$(A, \leq)$ – ч.у.м., $B \subseteq A$

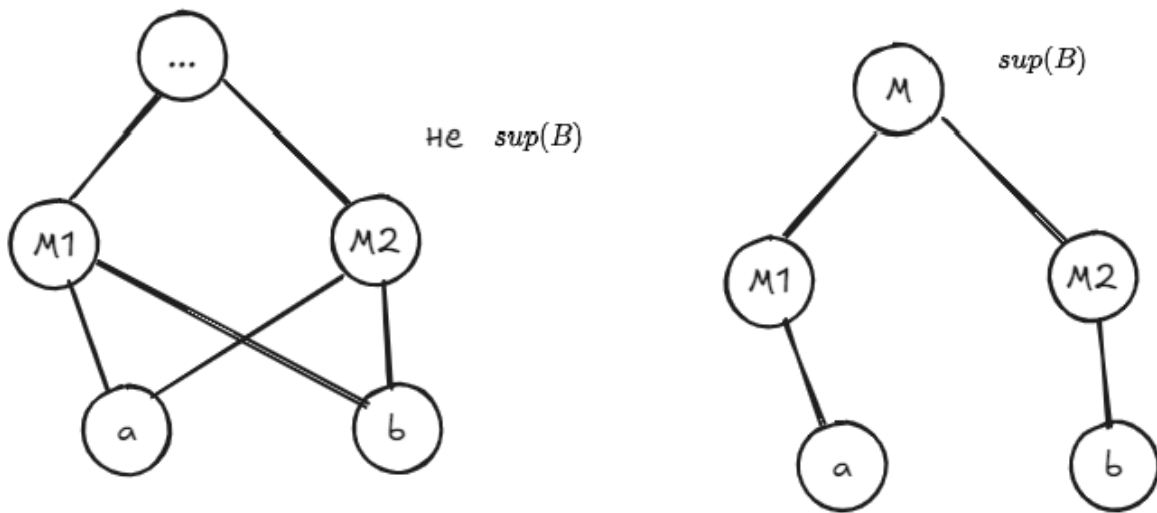
Опр. $\top(B)$ – множество верхних границ множества B , т.е. множество всех элементов $x \in A$, что $\forall a \in B$ имеет место $a \leq x$.

$(\mathbb{N}, |) = (6, 7, 10)$

Опр. $\perp(B)$ – множество нижних границ множества B , т.е. множество всех элементов $x \in A$, что $\forall a \in B$ имеет место $x \leq a$.



Если в множестве $\top(B)$ есть наименьший элемент, то он называется супремум множества B и обозначается $\sup(B)$.



Если в множестве $\perp(B)$ есть наибольший элемент, то он называется инфимум множества B и обозначается $\inf(B)$.

Опр. Ч.у.м. $(A, \leq)$ называется верхней полурешеткой решетки, если для любой пары элементов $a, b \in A \exists \sup\{a, b\}$

Опр. Ч.у.м. $(A, \leq)$ называется нижней полурешеткой решетки, если для любой пары элементов $a, b \in A \exists \inf\{a, b\}$

Если ч.у.м. и нижняя полурешетка и верхняя, то он называется решеткой.

Пример:

1. Л.У. М. - решетка
2. $(\mathbb{N}, |) \inf\{a, b\} = \text{НОД}(a, b), \sup\{a, b\} = \text{НОК}(a, b)$

$$a \vee b = \sup\{a, b\}$$

$$a \wedge b = \inf\{a, b\}$$

Теорема. $\forall a, b, c \in A$ в верхней полурешетке

1. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
2. $a \vee b = b \vee a$

$$3. a \vee a = a$$

Доказательство.

$$x \in \top(\sup\{a, b\}, c) \Leftrightarrow \sup\{a, b\} \leq x, c \leq x \Leftrightarrow a \leq x, b \leq x, c \leq x \Leftrightarrow x \in \top(a, b, c)$$

Аналогично $x \in \top(a, \sup(b, c)) \Leftrightarrow x \in \top(a, b, c)$ множества верхних границ, значит их наименьшие элементы совпадают

Теорема. $\forall a, b, c \in A$ в нижней полурешетке

1. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
 2. $a \wedge b = b \wedge a$
 3. $a \wedge a = a$
-

Предложение: в любой решетке выполняются законы поглощения.

$$a \vee (a \wedge b) = a$$

$$a \wedge (a \vee b) = a$$

Доказательство:

$$\text{ясно, что } a \leq a \vee b \Rightarrow \inf\{a, a \vee b\} = a$$

Пример: $(\mathbb{B}(X), \subseteq)$

$$A \vee B = A \cup B$$

$$A \wedge B = A \cap B$$

Второй способ задания решеток (через операции)

Опр. A - множество, операцией на множестве A называется $f : A^k \rightarrow A$

Множество A с операциями $op_1, \dots, op_n$ называется алгеброй.

Опр. Алгебра $(A, \vee, \wedge)$ такая, что $\forall a, b, c \in A$

1. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
2. $a \vee b = b \vee a$
3. $a \vee a = a$
4. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
5. $a \wedge b = b \wedge a$
6. $a \wedge a = a$
7. $a \vee (a \wedge b) = a$
8. $a \wedge (a \vee b) = a$

называется решеткой

Зададим отношение порядка $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ (*)

Теорема. Определенное выше отношение (*) является отношением частичного порядка или частичным порядком. **Доказательство.**

1. рефлексивность $a \wedge a = a \Rightarrow a \leq a$
2. антисимметричность $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a \wedge b = a, b \wedge a = b \Rightarrow$ по коммутативности $a=b$
3. транзитивность $a \leq b, b \leq c \quad a \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \vee c) = a \wedge b = a \Rightarrow a \leq c$

$$a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b, \quad (a \wedge b) = a \Rightarrow (a \wedge b) \vee b = a \vee b$$

Теорема. в ч.у.м.е порожденном $(A, \vee, \wedge)$ для любой пары элементов $a \wedge b = \inf\{a, b\}, \quad a \vee b = \sup\{a, b\}$

Доказательство.

1. $a \vee (a \wedge b) = a$
2. $a \wedge (a \vee b) = a$

$a, b \leq a \vee b$ $a \vee b$ — верхняя грань, покажем, что она наименьшая грань

$$a \leq x, b \leq x \Rightarrow a \wedge x = a, b \wedge x = b \Rightarrow$$

$$a \wedge x = a$$